SON NEFES

İKLİM DİRENÇLİ ŞEHİR

Oyun tasarımı, ana hikâye ve bölüm senaryoları

Oyun türü
Şehir yönetimi • Strateji • Karar verme • İklim farkındalığı

Kurgu
Yıl 2045 — İklim krizleriyle mücadele eden Nova şehri

Geliştirme kapsamı
İlk iki bölüm ayrıntılı; son üç bölüm hikâye özeti düzeyinde

PROJE DOSYASI

1. Projenin ana fikri

Yıl 2045. İklim değişikliğinin etkileri giderek ağırlaşmış; aşırı yağış, sıcak hava dalgaları, kuraklık ve fırtına gibi olaylar şehir yaşamını zorlaştırmıştır. Plansız kentleşme, yoğun betonlaşma, doğal alanların azalması ve yetersiz altyapı şehirleri iklim tehlikelerine karşı savunmasız bırakmıştır.

Oyuncu, iklim krizlerinden etkilenen Nova şehrinin belediye yöneticisidir. Göreve başladığı ilk gün şehirde büyük bir sel felaketi yaşanır. Bu olayla birlikte beş günlük yönetim mücadelesi başlar. Her gün yeni bir iklim olayı ortaya çıkar. Oyuncu, uzman ekibinin desteğiyle olayların nedenlerini öğrenir, sınırlı bütçesini yönetir ve müdahale planı oluşturur.

Ana amaç: Yalnızca afetlere müdahale etmek değil; can güvenliğini koruyarak Nova'yı iklim risklerine karşı daha dirençli ve sürdürülebilir hâle getirmek.

2. Karakterler ve görevleri

Karakter / rol	Görevi
Şehir yöneticisi (oyuncu)	Belediye adına karar verir, bütçeyi yönetir, müdahale planlarını onaylar ve şehrin geleceğini belirler.
Çevre mühendisi	İklim olaylarının nedenlerini ve çevresel etkilerini açıklar; uzun vadeli, sürdürülebilir çözümler önerir.
Acil durum koordinatörü	Acil durum bildirimlerini iletir, ekiplerin koordinasyonunu ve müdahale sürecini takip eder.
Halkla ilişkiler sorumlusu	Vatandaşlardan gelen ihbarları aktarır; tahliye, uyarı ve kamu bilgilendirmesini koordine eder.

3. Oyunun genel işleyişi

Aşama	Oyuncunun yaptığı
1. Olay	Şehirde bir iklim olayı meydana gelir.
2. Bildirim	Acil durum ekranında olay, konum ve aciliyet bilgisi gösterilir.
3. Bilgilendirme	Olayın olası nedenleri ve şehir üzerindeki etkileri açıklanır.
4. Müdahale planı	Oyuncu seçenekleri, maliyetleri ve sınırlı bütçeyi değerlendirerek seçim yapar.
5. Karar onayı	Oyuncu seçtiği planı onaylar. Onaydan sonra müdahale uygulanır.
6. Sonuç	Şehrin durumu, eksikler ve bölüm puanı gösterilir.
7. İlerleme	Bölüm tamamlanır ve sıradaki bölüm açılır.

Oyuncunun bütün seçenekleri işaretlemesi otomatik başarı sağlamaz. Her seçeneğin bütçe maliyeti vardır; bazıları mevcut olaya doğrudan katkı sağlamaz, bazıları ise yalnızca uzun vadede yararlıdır. Değerlendirme, seçilen önlemlerin olayın ihtiyaçlarını ne kadar karşıladığına göre yapılır.

BÖLÜM 1 — SULAR ALTINDAKİ NOVA

Olay: Şehir genelinde sel felaketi

A. Olayın meydana gelmesi

Gece saatlerinde başlayan şiddetli yağış, sabaha karşı etkisini artırır. Uzun süre devam eden yağış nedeniyle şehir altyapısı zorlanır. Yoğun betonlaşma ve geçirimsiz yüzeyler yüzünden yağmur suyu toprağa yeterince sızamaz. Sokaklar kısa sürede su altında kalır; alt geçitler kapanır, araçlar mahsur kalır ve bazı evleri su basar. Nova'da acil durum başlar.

B. Açılış sahnesi ve diyaloglar

Konuşan	Diyalog
Acil durum koordinatörü	“Şehir yöneticisi, acil durum! Şehir genelinde şiddetli sel meydana geldi. Birçok cadde sular altında ve bazı alt geçitlerde mahsur kalanlar var.”
Şehir yöneticisi	“Yağışın bu kadar büyük bir felakete dönüşmesinin nedeni ne?”
Çevre mühendisi	“Yoğun betonlaşma nedeniyle yağmur suları toprağa yeterince sızamıyor. Ayrıca mevcut yağmur suyu tahliye sistemi bu kadar yoğun yağışı karşılamakta yetersiz kalıyor.”
Halkla ilişkiler sorumlusu	“Vatandaşlardan çok sayıda yardım çağrısı geliyor. Özellikle alt geçitlerde ve alçak bölgelerde acil uyarı yapılması gerekiyor.”

C. Acil durum bildirimi

ACİL DURUM: SEL
Şiddetli yağış sonrası Nova'nın merkez ve alçak bölgelerinde su baskınları yaşanıyor. Ulaşım aksıyor; bazı bölgelerde can güvenliği riski bulunuyor. Öncelik, vatandaşları tehlikeli alanlardan uzaklaştırmak ve acil müdahaleyi koordine etmek.

D. Görev ve bütçe

Görev: Selin etkisini azalt, riskli bölgelerdeki vatandaşların güvenliğini sağla ve şehirdeki temel ulaşımı mümkün olduğunca koru.

Başlangıç bütçesi: 10 puan

Müdahale seçeneği	Maliyet	Beklenen katkı
Arama-kurtarma ekiplerini görevlendir	3	Mahsur kalan kişilere ulaşılmasını sağlar.
Riskli bölgeleri tahliye et	2	Vatandaşları tehlikeli alanlardan uzaklaştırır.
Su tahliye pompalarını çalıştır	3	Biriken suyun tahliyesine yardımcı olur.
Acil halk uyarısı gönder	1	Vatandaşların riskli alanlara girmesini önlemeye yardımcı olur.
Riskli yolları ve alt geçitleri kapat	1	Yeni tehlikelerin ve mahsur kalmaların önüne geçer.
Dekoratif şehir aydınlatması kur	2	Sel müdahalesine doğrudan katkı sağlamaz.
Yeni otopark alanı inşa et	3	Mevcut sel krizini çözmez.
Ağaçlandırma çalışması başlat	3	Uzun vadede çevresel fayda sağlar; mevcut seli hemen durdurmaz.

E. Karar onay ekranı

Oyuncu seçtiği müdahaleleri ve toplam maliyeti görür. Bütçeyi aşan plan onaylanamaz. Oyuncu “Planı onayla” seçeneğine bastığında ekipler göreve başlar. “Geri dön” seçeneğiyle planını değiştirebilir.

F. Sonuç ekranı ve puanlama

Sonuç	Koşul	Puan
Başarılı müdahale	Can güvenliği önlemleri alınmış, kritik bölgeler kontrol altına alınmış ve bütçe etkili kullanılmıştır.	100
Kısmi başarı	Bazı riskler azaltılmıştır ancak önemli eksikler veya kaynak kaybı vardır.	50
Başarısız müdahale	Kritik güvenlik önlemleri alınmamış veya bütçe etkisiz kullanılmıştır.	0

G. Bölüm sonu diyaloğu

Konuşan	Diyalog
Acil durum koordinatörü	“En riskli bölgelerdeki müdahale tamamlandı. Bazı yollar hâlâ kapalı, ancak vatandaşların güvenliği için önlemler alındı.”
Çevre mühendisi	“Bu olay bize yalnızca acil müdahalenin yeterli olmadığını gösterdi. Şehrin yağmur suyunu yönetebilecek altyapıya ve daha fazla geçirgen yüzeye ihtiyacı var.”
Şehir yöneticisi	“Bir sonraki olay yaşanmadan önce şehrin dayanıklılığını artırmalıyız.”

Bilimsel not: Şiddetli yağış seli tetikleyen olaydır. Betonlaşma, geçirimsiz yüzeyler ve yetersiz drenaj ise su baskınlarının etkisini artırabilen şehirsel etkenlerdir.

BÖLÜM 2 — ALEVLENEN PARK

Olay: Sıcak hava ve kuraklık koşullarında park yangını

A. Olayın meydana gelmesi

Nova'da günlerdir süren aşırı sıcaklar ve yağış azlığı, park alanındaki bitki örtüsünü kurutmuştur. Parkta başlayan yangın kısa sürede kuru otlara ve çalılara yayılır. Duman yakındaki yerleşim alanlarına ulaşırken vatandaşlar bölgeden uzaklaşmaya başlar. Yangının çıkış nedeni henüz kesinleşmemiştir ve araştırılmaktadır.

B. Açılış sahnesi ve diyaloglar

Konuşan	Diyalog
Acil durum koordinatörü	“Acil bildirim! Şehir parkında yangın çıktı. Alevler kuru bitki örtüsüne yayılıyor ve duman yakındaki mahallelere ulaşıyor.”
Şehir yöneticisi	“Yangın neden bu kadar hızlı yayılıyor?”
Çevre mühendisi	“Uzun süren sıcak ve kurak koşullar bitki örtüsünü kurutmuş olabilir. Bu durum yangının yayılmasını kolaylaştırır. Ancak yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.”
Halkla ilişkiler sorumlusu	“Yakın mahallelerden yoğun ihbar geliyor. Vatandaşlara güvenli alanlara yönelmeleri için hızlıca uyarı göndermeliyiz.”

C. Acil durum bildirimi

ACİL DURUM: PARK YANGINI
Şehir parkında başlayan yangın kuru bitki örtüsüne yayılıyor. Duman yakın mahalleleri etkiliyor. Öncelik, profesyonel müdahale ekiplerini yönlendirmek, riskli alanları boşaltmak ve vatandaşları bilgilendirmektir.

D. Görev ve bütçe

Görev: Yangının yayılmasını kontrol altına almaya yönelik profesyonel müdahaleyi destekle, vatandaşları koru ve çevredeki riskleri sınırlandır.

Başlangıç bütçesi: 10 puan

Müdahale seçeneği	Maliyet	Beklenen katkı
İtfaiye ekiplerini bölgeye yönlendir	4	Yangına profesyonel müdahale sağlar.
Parkı ve yakın riskli alanları tahliye et	2	Vatandaşları tehlikeden uzaklaştırır.
Mahallelere acil uyarı gönder	1	Duman ve yangın riski hakkında bilgi verir.
Güvenlik çevresi oluştur	2	Yetkisiz kişilerin tehlikeli alana girmesini önler.
Sağlık ekiplerini hazır bulundur	2	Dumandan etkilenen kişilere destek sağlar.
Yangın sonrası ağaçlandırma planı başlat	3	Uzun vadeli iyileşmeye katkı sağlar; aktif yangını söndürmez.
Dekoratif park aydınlatması kur	2	Mevcut yangına doğrudan katkı sağlamaz.
Başka bir bölgede yeni park inşa et	3	Mevcut yangın krizini çözmez.

E. Karar onay ekranı

Oyuncu seçtiği müdahaleleri ve toplam maliyeti kontrol eder. Bütçeyi aşan plan onaylanamaz. Plan onaylandığında profesyonel acil durum ekipleri müdahaleyi yürütür; oyuncu şehir yönetimi ve kaynak koordinasyonu kararlarını verir.

F. Sonuç ekranı ve puanlama

Sonuç	Koşul	Puan
Başarılı müdahale	Profesyonel ekipler yönlendirilmiş, riskli alanlar boşaltılmış ve halk bilgilendirilmiştir.	100
Kısmi başarı	Yangının etkisi sınırlandırılmıştır ancak tahliye, bilgilendirme veya kaynak planında eksikler vardır.	50
Başarısız müdahale	Temel güvenlik ve koordinasyon önlemleri alınmamıştır.	0

G. Bölüm sonu diyaloğu

Konuşan	Diyalog
Acil durum koordinatörü	“Ekipler yangının çevreye yayılmasını önlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Riskli alanlar kontrol altında tutuluyor.”
Çevre mühendisi	“Yangın sonrasında doğal alanı onarmalı, kuraklığa dayanıklı bitkileri değerlendirmeli ve parkın bakım planını güçlendirmeliyiz.”
Şehir yöneticisi	“Nova yalnızca kriz anında değil, krizler yaşanmadan önce de hazırlıklı olmalı.”

Bilimsel ve güvenlik notu: Sıcaklık ve kuraklık yangın riskini ve yayılma koşullarını artırabilir; ancak yangının kesin çıkış nedeni olarak gösterilemez. Çıkış nedeni bilinmiyorsa “araştırılıyor” denmelidir. Yangına müdahale profesyonel itfaiye ve acil durum ekiplerinin görevidir.

BÖLÜM 3 — KURUYAN TOPRAKLAR

Nova'da yağışların azalması ve sıcak dönemlerin uzaması su kaynaklarını zorlar. Baraj seviyeleri düşerken tarım alanları ve mahalleler su sıkıntısıyla karşı karşıya kalır. Oyuncu, suyun adil dağıtımı, tasarruf ve uzun vadeli su yönetimi arasında denge kurmak zorundadır.

BÖLÜM 4 — FIRTINANIN GÖLGESİNDE

Şiddetli fırtına ağaçları devirir, bazı binalara zarar verir ve elektrik hatlarında kesintilere yol açar. Ulaşım aksarken şehirde günlük yaşam zorlaşır. Oyuncunun amacı, kritik hizmetleri korumak ve şehrin fırtınaya karşı hazırlığını güçlendirmektir.

BÖLÜM 5 — SON KARAR

Aşırı sıcakların etkisi sürerken enerji tüketimi ve karbon salımı artar. Nova'nın geleceği için enerji verimliliği, temiz enerji ve sürdürülebilir şehir planlaması kararları gündeme gelir. Oyuncu, beş gün boyunca aldığı kararların sonuçlarını değerlendirerek şehrin uzun vadeli dönüşümünü tamamlamaya çalışır.

4. Kazanma ve kaybetme koşulları

Her bölüm en fazla 100 puandır. Beş bölümün sonunda toplam puan 500 üzerinden değerlendirilir.

Toplam puan	Genel sonuç
400–500	Zafer: Nova iklim dirençli bir şehir olma yolunda güçlü ilerleme kaydeder.
250–399	Kısmi başarı: Şehir bazı riskleri azaltır ancak önemli eksikler devam eder.
0–249	Başarısızlık: Şehir temel güvenlik ve hizmetleri sürdürülebilir biçimde koruyamaz.

Yüksek puan tek başına yeterli değildir. Oyuncunun can güvenliği ve temel hizmetleri koruyan kritik kararları almış olması gerekir. Kritik güvenlik göstergeleri korunmamışsa toplam puan yüksek olsa bile zafer ekranı açılmaz.

5. Puanlama ölçütleri

Ölçüt	Değerlendirilen unsur
Can güvenliği	Tahliye, uyarı ve riskli alanların kontrolü.
Olayın kontrolü	Seçilen müdahalelerin mevcut iklim olayına uygunluğu.
Kaynak yönetimi	Sınırlı bütçenin doğru zamanda ve etkili kullanılması.
Çevresel etki	Uzun vadeli dayanıklılık ve sürdürülebilirliğe katkı.

Oyun, oyuncuyu yalnızca çok sayıda seçenek seçmeye değil; doğru önlemi, doğru zamanda ve bütçeyi dikkate alarak seçmeye teşvik eder.

6. Oyunun vermek istediği mesaj

İklim dirençli şehir, yalnızca afet yaşandığında müdahale eden şehir değildir. Riskleri önceden tanıyan, doğayla uyumlu planlama yapan, kaynaklarını doğru kullanan ve vatandaşlarının güvenliğini önceliklendiren şehirdir.

Bu dosyadaki şehir, olaylar, bütçe puanları ve oyun sonuçları kurgusaldır. Senaryo; iklim farkındalığı, karar verme ve şehirlerin afetlere karşı dayanıklılığı konularında eğitsel amaçla hazırlanmıştır.